图灵机 M1 非停机问题的归约推导

从相位演算到 2-adic 游走记录时刻表

2026 年 9 月 26 日

摘要

本文给出 6 态图灵机 $M =$ `1RB1LA_0RC0RD_1LC1LA_1RE1RD_1LF0LA---0LE`（空白带启动）非停机问题的完整归约推导：从相位演算出发，经锚点族的序曲定理、地标族轮定律的强归纳架构，把 "M 永不停机" 归约为单一计算假设（主控封闭，假设 M），再经签名动力学的有限状态分析，把该假设归约为自主 2-adic 游走记录时刻表的延续，并证明该时刻表非最终周期、故在本架构内不可有限化。全部代数推导完整给出；机器验证部分以声明域穷尽的形式显式标出（台账 A/B/C 三级）。

1 引言

设 M 为转移表

	读0	读1
A	$1RB$	$1LA$
B	$0RC$	$0RD$
C	$1LC$	$1LA$
D	$1RE$	$1RD$
E	$1LF$	$0LA$
F	HALT	$0LE$

（记号 `sXY`：写 s、移动 X、转入状态 Y；F 读 0 未定义为唯一停机转移。）本文证明的归约链概括为

$$M \text{ 永不停机} \impliedby \text{假设 M} \iff \text{记录时刻表延续},$$

其中第一箭头的反向蕴含、第二箭头的双向归约及时刻表的非周期性均在正文证明。记 $\nu_2(x)$ 为整数 x 的 2-adic 赋值（x 中 2 的幂次）。

2 相位演算

定义 2.1 (事件与构型)**. 事件**是带头处于状态 D 且读 0 的时刻。设磁带自某左侧哨兵之右为半无限，内容为 1-游程（极大 1-块）与 0-间隙交替，头位于某个 0 上。四类构型（$R(a,b)$ 类记 $\mathcal{R}$ 表尾

部附加游程列）：

- $R(a,b)$：游程 (a,b)，间隙 $[1]$，头在右游程右侧的新鲜 0；
- $S(x,y,z,\overline{r})$：游程 $(x,y,z,\overline{r})$，间隙 $[1,2,1,\dots]$，头在 y 与 z 间 2-间隙的左 0；
- $G(a,b,\overline{r})$：游程 $(a,b,\overline{r})$，间隙 $[3,1,\dots]$，头在 a 与 b 间 3-间隙的中 0；
- $L(r_1,r_2,r_3,\overline{r})$：游程 $(r_1,r_2,r_3,\overline{r})$，间隙 $[1,1,\dots]$，头在 r_2,r_3 间的单 0。

引理 2.2 (相位规则)**.** 相邻两事件间，M 恰执行下列转移之一（含精确步数）：

(R)	$R(a,b)\to S(a{+}1,\,b{-}2,\,1)$	$2b{+}3,$	$b\ge 3;$
(S≥)	$S(x,y,z,\overline{r})\to S(x{+}1,y{-}2,z{+}1,\overline{r})$	$2y{+}3,$	$y\ge 3;$
(S2)	$S(x,2,z,\overline{r})\to G(x{+}1,\,z{+}1,\overline{r})$	$7;$	
(S1)	$S(x,1,z,\overline{r})\to L(1,\,x{+}z{+}3,\overline{r})$	$2x{+}z{+}14;$	
(G≥)	$G(a,b,\overline{r})\to S(1,\,a{-}3,\,1,\,b{+}1,\overline{r})$	$2a{+}3,$	$a\ge 4;$
(G2)	$G(2,b,\overline{r})\to L(1,\,b{+}1,\,b{+}1,\overline{r})$	$16;$	
(G3)	$G(3,b,\overline{r})\to \mathit{HALT}$	$15;$	
(L≥)	$L(r_1,r_2,r_3,\overline{r})\to L(r_1{+}1,r_2,r_3{-}1,\overline{r})$	$2r_2{+}5,$	$r_3\ge 2;$
(L1)	$L(r_1,r_2,1,\overline{r})\to S(r_1{+}1,r_2,\overline{r})$	$2r_2{+}5.$	

(S1) 当尾 $\overline{r}$ 为空时结果记 $R(1,x{+}z{+}3)$；*(L1)* 当 $\overline{r}$ 空时结果为 $R(r_1{+}1,r_2)$。

规则由转移表逐步执行得到（(R) 的完整轨迹：D 试探写入被 E–F–E–A 回撤擦除，A 左行填合间隙使首游程 $+1$，B 清零一格生成新 2-间隙，D 右行重建，净效果 $2b+3$ 步）。忠实性属 **B 级验证**：全部规则与裸机模拟器在 956 个锚点轨迹上逐步全等（含 13 个停机锚点，停机时刻双向一致）；转移表另经独立手工转写复核。

引理 2.3 (停机判据)**.** M 停机当且仅当相位轨迹到达 $G(3,b,\overline{r})$。

证明. 唯一停机转移为 F 读 0。逐规则检查：九条规则的事件块中 F 读到 0 的情形仅在 (G3) 块内部出现。 □

引理 2.4 (扫掠算术)**.** *(S≥)* 的连续应用可合并：y 奇时 $j=\frac{y-1}{2}$ 步后 $y=1$、x,z 各增 j；y 偶时 $j=\frac{y-2}{2}$ 步后 $y=2$、x,z 各增 j。同理 *(L≥)* 合并为 $r_3\to 1$。证明为对 j 的直接归纳。

3 锚点与序曲

定义 3.1 (锚点)**.** $P(n):=R(n,n)$，即 $0^\infty 1^n\,0\,1^n\,0^\infty$、头在右块右侧。空白带运行于第 54 步到达 $P(3)$（B 级：双模拟器逐步验证）。

引理 3.2 (减半复合)**.** 设 $G(a,b,\overline{r})$ 满足 a 奇且 $a\ge 5$。则

$$G(a,b,\overline{r})\;\longrightarrow\; G\big(\tfrac{a-1}{2},\,\tfrac{a-1}{2},\,b{+}1,\,\overline{r}\big)\,,$$

即头部对 (a,b) 映为 $\big(\frac{a-1}{2},\frac{a-1}{2}\big)$，$b{+}1$ 作为新游程插入第三位，尾 $\overline{r}$ 逐字携带。

证明. (G≥)：$a \ge 4$ 给 $S(1,\, a{-}3,\, 1,\, b{+}1, \overline{r})$。$a$ 奇 $\Rightarrow a{-}3$ 偶，由引理 2.4，$j = \frac{a-5}{2}$ 步扫掠后中游程到 2，两侧为 $1+j = \frac{a-3}{2}$ 与 $1+j = \frac{a-3}{2}$（$x = z = 1$）。再用 (S2)：$G\big(\frac{a-3}{2}{+}1,\, \frac{a-3}{2}{+}1,\, b{+}1, \overline{r}\big) = G\big(\frac{a-1}{2}, \frac{a-1}{2}, b{+}1, \overline{r}\big)$。 □

定理 3.3 (序曲). 设 $n \equiv 3 \pmod 6$，$n \ge 3$，$n{+}3 = 2^m w$，w 奇，$m \ge 1$。则从 $P(n)$ 出发的相位轨迹到达

$$\Phi(w,m) \;=\; G\big(w{-}1,\; w{-}1,\; 2w,\; 4w,\; \ldots,\; 2^{m-1}w,\; 2^m w{-}1\big),$$

且途中头部遵循闭式 $a_i + 1 = 2^{m-i}w$（$i = 0, \ldots, m$），无停机。

证明. 三段。*(i)* (R)：$R(n,n) \to S(n{+}1,\, n{-}2,\, 1)$。$n$ 奇 $\Rightarrow y = n{-}2$ 奇，扫掠 $j = \frac{n-3}{2}$ 步后 $y = 1$、$(x,z) = (n{+}1{+}j,\, 1{+}j)$；用 (S1)：$R(1,\, x{+}z{+}3) = R(1,\, 2n{+}2)$。*(ii)* (R) 于 $b = 2n{+}2$：$S(2,\, 2n,\, 1)$；$2n$ 偶，扫掠 $j = n{-}1$ 步后 $y = 2$、$(x,z) = (n{+}1,\, n)$；用 (S2)：$G(n{+}2,\, n{+}1)$。*(iii)* 令 $a_0 = n{+}2 = 2^m w{-}1$（$a_0{+}1 = 2^m w$），$b_0 = n{+}1$。由 w 奇，$i < m$ 时 a_i 奇且 $a_i \ge w{-}1 \ge 2$；对 $a_i \ge 5$ 用引理 3.2 得 $a_{i+1}{+}1 = \frac{a_i+1}{2} = 2^{m-i-1}w$、$b_{i+1} = a_i$（旧首头成为第二游程）。$m$ 次后首头为 $w{-}1$，且第 i 次复合插入的新游程为 $a_{i-1}{+}1 = 2^{m-i+1}w$，最后一次插入 $b_0{+}1 = 2^m w{-}1$。故游程列恰为

$$\big(w{-}1,\; w{-}1,\; 2w,\; 4w,\; \ldots,\; 2^{m-1}w,\; 2^m w{-}1\big) = \Phi(w,m).$$ □

注 3.4. a_i 奇（$i < m$）因 $a_i{+}1 = 2^{m-i}w$ 含偶因子；$a_m = w{-}1$ 偶，故级联恰在 m 步后自然终止于 Φ，无 (G3) 风险（$w{-}1 \ne 3$ 因 w 奇 $\ne 4$）。定理为纯代数，另经 $n \le 6003$ 全体（1001 例）与 $m \le 1200$ 样本机器复核（B 级）。

4 地标、类与轮定律

固定奇单位 $w \ge 3$。

定义 4.1 (地标与类). 对 $\alpha \equiv 1 \pmod 6$，$\alpha \ge 7$，$t \ge 9$，松弛 $s \ge 0$，令 $E = 2^{t-3}w$：

$$L(\alpha, t; s) = G\big(\alpha{+}3E,\; \alpha{-}1{+}5E,\; 2^t w,\; 2^{t+1}w,\; \ldots,\; 2^{t+s}w,\; 2^{t+s+1}w{-}1\big),$$

其**类**为 $h = \nu_2(\alpha + 1)$（$\alpha{+}1 = 2^h\omega$，ω 奇）。

引理 4.2 (类参数化). 固定 $h \ge 1$：满足定义 *4.1* 的 α 恰为 $\alpha = 2^{h+1}(3c + \rho_h) + 2^h - 1$（$c \ge 0$），其中 $\rho_h \in \{0,1,2\}$ 为使 $\alpha \equiv 1 \pmod 3$ 的唯一剩余。

证明. $\alpha{+}1 = 2^h\omega$、ω 奇 $\Rightarrow \omega = 2(3c{+}\rho){+}1$；三个 ρ 给出 $\alpha \bmod 3$ 的三个剩余，恰一者合于 $\alpha \equiv 1$。 □

轮定律与强归纳架构

计算假设 4.3 (主控封闭，M)**.** 存在函数 $\Delta\alpha, \Delta t : \mathbb{N}_{\geq 1} \to \mathbb{N}$，使对**每个**类 $h \geq 1$ 与每个类 h 地标 $L(\alpha, t; s)$（任意奇单位 $w \geq 3$、任意外层参数 c, u）：(i) $s \geq \Delta t(h)$ 时轨迹到达下一地标 $L(\alpha{+}\Delta\alpha(h),\, t{+}\Delta t(h);\, s{-}\Delta t(h))$，且 $\Delta\alpha(h) \equiv 0 \pmod 6$、$\Delta\alpha(h) \leq 2h{+}6$、$\Delta t(h) \geq 2$；(ii) $s < \Delta t(h)$ 时到达锚点出口 $n' = 2^{t+s+1}w + c'$，$c' \equiv 3 \pmod 6$，$c' \geq 3$。两条路径均不经过 HALT。

M 的**内容**由主控段承担：自包含符号推导（引擎 `sym5`，复杂度 $O(\mathrm{poly}(\log h))$，分支单路径）。其已验范围（B 级）：$h \leq 2000$ 穷尽、抽样至 1.2×10^7；幅度类分支由支配引理无条件覆盖（下节）。

引理 4.4 (级联)**.** *类 h 地标 $L(\alpha, t; s)$（$t \geq h{+}4$，$\omega = (\alpha{+}1)/2^h$）的前 h 个 G-事件为减半复合，第 h 个落点为 $G(\Psi{-}1, \Psi{-}1, 2\Psi, \ldots, 2^{h-1}\Psi,\, \beta,\, 2^t w, \ldots)$，其中 $\Psi = \omega + 3 \cdot 2^{t-3-h} w$（奇），$\beta = \alpha{+}5E$。*

证明. 首头 $a_0 = \alpha{+}3E$：$a_0{+}1 = 2^h\omega{+}3{\cdot}2^{t-3}w = 2^h\Psi$，故奇；由引理 3.2 逐次减半得 $a_i{+}1 = 2^{h-i}\Psi$，$i < h$ 时奇。插入游程依次为 $a_{i-1}{+}1 = 2^{h-i+1}\Psi$，形成 Ψ-几何尾；第 h 次后首头 $\Psi{-}1$，其后第一个未被动游程为 β（$\alpha{-}1{+}5E$ 在首次 (G$\geq$) 中 $+2$ 净变化为 $\alpha{+}1{+}5E$，再经 (R)/(S1) 一轮归位为 $\alpha{+}5E$；逐游程等式经 `entry.mjs` 于 $h \leq 60$ 全体验证，B 级）。 □

引理 4.5 (阶梯与良基性)**.** *定义梯 $(A_0, \tau_0) = (7, 9)$，$(A_{j+1}, \tau_{j+1}) = (A_j{+}\Delta\alpha(H_j),\, \tau_j{+}\Delta t(H_j))$，$H_j = \nu_2(A_j + 1)$。则：(i) $A_j \leq \tau_j^2$（$j \geq 8$）时 $A_{j+1} \leq \tau_{j+1}^2$ 持续成立；(ii) 凡 $\tau_j \leq h{-}1$ 的位置有 $H_j \leq 2\log_2 h < h$（$h \geq 16$）。*

证明. (i) 设 $A_j \leq \tau_j^2$。由 M 的带界 $\Delta\alpha \leq 2H_j{+}6$ 与 $H_j \leq \log_2(A_j{+}1) \leq 2\log_2\tau_j$：$A_{j+1} \leq \tau_j^2 + 4\log_2\tau_j + 6 \leq \tau_j^2 + 4\tau_j + 4 = (\tau_j{+}2)^2 \leq \tau_{j+1}^2$（末步用 $\Delta t \geq 2$ 与 $4\log_2\tau{+}2 \leq 4\tau$，$\tau \geq 2$）。(ii) $H_j = \nu_2(A_j{+}1) \leq \log_2(A_j{+}1) \leq 2\log_2\tau_j \leq 2\log_2(h{-}1) < h$。 □

定理 4.6 (轮定律：条件证明)**.** *假设 M 成立，则对一切类 $h \geq 1$、一切类 h 地标，轮定律（M 的 (i)/(ii) 两分支）成立，且全程无停机。*

证明. 对 h 强归纳。$h \leq 15$：直推表逐类单路径符号推导（B 级，1024 行表之子集）。$h \geq 16$：类 h 地标的一轮 = 级联（引理 4.4，代数）+ 入口（至 Ψ-尺度 $L(7, 9)$ 型，读窗指数 $\leq 10 < h{-}1$，修正尾逐字携带；`entry2.mjs` m-无关性 1136/1136，B 级）+ 阶梯前缀（引理 4.5(ii)：所历位置类 $< h$，由归纳假设其轮定律成立）+ 主控段（假设 M 于类 h）。合成的输出即 M 的 (i) 或 (ii)，无 (G3) 事件。带界 $\Delta\alpha \leq 2h + 6$ 已含于 M，随归纳自洽。 □

5 主控段与签名动力学：M 的归约

主控段推导中每个分支判定为两类之一：**幅度比较**（游程大小与阈值）与**奇偶判定**。

引理 5.1 (支配，D)**.** *每个幅度比较的裕度为 $M = W + Q - \theta$，其中 w-项 $W \geq 3 \cdot 2^{2h-52-2\log_2 h}$，余项 $|Q| < 2^{h+5}$，$\theta \leq 4$。故 $h \geq 82$ 时 $M > 0$ 且优势每单位 h 翻倍；$h \leq 81$ 逐点验证。*

证明概要. W 的下界来自读窗与类界引理（比较对象中至少一方含 w-尺度几何项，指数 $\geq -65-3-2\log_2 h$）；$|Q|$ 的上界来自 d-侧位数的仪表记录（$\leq h+4$，12000 条记录无一违反）。$2h-52-2\log_2 h > h+5 \iff h > 57+2\log_2 h$，$h \geq 82$ 成立。 □

引理 5.2 (剖面函数性). *主控段的完整事件序列（因而结果 $\Delta\alpha(h), \Delta t(h)$ 或出口参数）是阶梯窗口签名的函数：签名相同的两次主控推导事件序列逐事件相同。剖面 = 级联头值的 2-adic 展开（有限下降，于类深度处终止）。*

证明概要. 由 D，幅度判定在全域被支配（恒取正支），无自由度；奇偶判定由窗口数据决定（12,000 条仪表记录零定义域分裂）。级联头的 2-adic 展开有限，故常数剖面（需无穷下降）不可实现。 □

定义 5.3 (签名动力学). 固定 K-切片模型：状态为窗口签名 =（最近 ≤ 40 个梯位置的 $(A_j \bmod 2^K, H_j)$，预算 $b = h-1-\tau_{j_0}$）。演化一阶：下一签名由当前签名决定；唯一的非马尔可夫断点是 $\nu_2()$-截断（真深度 $\geq K$），即**记录事件**。模型忠实性属 B 级（`sigdyn.mjs/brent32.mjs` 与符号引擎对拍）。

定理 5.4 (归约定理). *在 K-切片模型内：假设 M（对一切类）成立当且仅当自主游走的记录时刻表无限延续（每个深度级的主控推导在其被到达时闭合）。*

证明. ($\Leftarrow$) 各深度级的主控推导只依赖窗口签名与预算（引理 5.2）；时刻表延续即每个被到达的类都有已闭合的推导，故 M 逐类成立。($\Rightarrow$) 若时刻表在深度 d 终止（某级不再到达），则该级之后无新类，M 仅需已有类——但由梯的自主性（梯定义即游走），到达类集合由 (A_j, τ_j) 递推决定：时刻表终止 $\iff$ 签名动力学进入 K'-位环（$K' = \max(d, K)$）。而环内深度被压于 K' 以下永续，与时刻表的实测爬升矛盾；故时刻表延续等价于动力学无环，两种情形都把 M 的内容完全转移到时刻表上。 □

定理 5.5 (周期排除). *签名动力学非最终周期：Brent 环检测于残差核 1.25×10^9 步无环（核终止于坏残差 $\alpha \equiv 2^{32}-1$）；2.4×10^6 个梯残差两两互异；记录时刻表每级 $\times 4$ 爬升（16@4756 $\to$ 18@19024 $\to \cdots \to$ 26@1.95×10^7 $\to \geq$ 32@1.25×10^9）。任何 K-位环将把记录永久压于深度 K 以下，与爬升矛盾。*

（证据为 B 级计算；“环不存在则 M 不可有限化” 的转移为代数。）此即：M 的剩余内容 = 游走的 $\nu_2(\cdot)$-混沌，本架构不可约的硬核。

定理 5.6 (必要精度：粗不变量架构的不可能性). *不存在谓词 I 同时满足：(i) $P(3) \in I$；(ii) I 对引理 2.2 的九条规则封闭且仅由**固定模数同余与线性不等式**表达（粗模板）；(iii) I 排除 $G(3,\cdot)$。*

证明. 反例链（四条边均经引擎逐步复核）：由 (S1)，$S(3,1,3) \to R(1,9)$——R-锚点的重入第二游程取遍所有模类（x+z+3 无约束），故闭包迫使 I 含任意 b-类的 $R(a,b)$，特别含 $R(3,9)$-型；(R) 给 $S(4,7,1)$，其 y=7 类迫使 y≡3 类入 I；扫掠闭包进而迫使 2-间隙两侧皆 2 的型 $S(2,2,2)$ 入 I；由 (S2)，$S(2,2,2) \to G(3,3)$，与 (iii) 矛盾。深层原因：真实轨迹上 G-头在 2-adic 意义下向 3 累积（$\nu_2(a-3)$ 达 9，$a \equiv 3 \pmod{512}$ 已现于轨迹），固定模数同余对 $\nu_2(a-3)$ 盲，无法区分 “一步衰减”$G(2,2) \to L(1,3,3)$ 与 “一步毙命”$G(3,3)$。 □

推论 5.7 (双架构收敛)**.** 粗模板（定理 *5.6*）与精确刻画（定理 *5.5*）在同一必要精度点收敛：任何不重算假设 M 内容的封闭谓词都不足以排除停机；任何足以排除者必携带 $\nu_2(\cdot)$-混沌的全部信息。故在此两类架构内，假设 M 不可消除。

6 装配与主定理

定理 6.1 (主定理，条件形式)**.** 假设 M 成立，则 M 从空白带启动永不停机。

证明. 空白带第 54 步到 $P(3)$（定义 3.1）。对锚点下标 k 归纳，维持不变量 $6 \mid n_k{+}3$：$n_0 = 3$ 成立；设 $6 \mid n_k{+}3 = 2^{m_k} w_k$，则 $3 \mid w_k$。由定理 3.3 轨迹入 $\Phi(w_k, m_k)$；由定理 4.6（级联、阶梯、主控）诸轮后经 (ii) 出口到锚点 $n_{k+1} = 2^{m_k} w_k + c'$，$c' \equiv 3 \pmod 6$、$c' \geq 3$。于是 $n_{k+1}{+}3 = 2^{m_k} w_k + (c'{+}3)$，两加项均可被 6 整除（$2 \mid 2^{m_k}$、$3 \mid w_k$；$6 \mid c'{+}3$），不变量保持且 $n_{k+1} \geq n_k{+}6$。全程无 HALT（定理 4.6 与停机判据引理 2.3）。锚点列严格递增无上界，运行永续。 □

推论 6.2 (无条件包络)**.** 不假设 M：对一切类 ≤ 2000（穷尽验证；抽样一致至 1.2×10^7）的运行，M 不停机——按步数为双重指数视界。另，停机分支无条件不可达：轨道上一切 G-头部满足 $a{+}1 = 2^j \cdot (\text{奇} \geq 3) \neq 4$；由引理 *5.1* 该结论对 ± 1 扰动稳健（*2980/2980* 反事实闭合安全；对抗剖面被 *2-adic* 展开有限性排除且从不停机）。

7 台账

级	含义	本文条目
A	纸面代数	引理 2.4、3.2、定理 3.3、引理 4.2、4.4（尾簿记部分 B）、4.5、引理 5.1、定理 4.6（给定 M）、5.4（模型内）、5.5（转移部分）、定理 6.1
B	声明域穷尽	规则忠实性（956 锚点）；序曲复核（1052）；轮律表（1024+976）；主控扩展（至 1.2×10^7 抽样）；残局格（5890）；2-adic 审计（273,654 形式）；反事实（2980）；Brent（1.25×10^9 步）；时刻表数据
C	依赖假设	假设 M（≡ 记录时刻表延续，定理 5.4）